第 5 课 UART 通信配置及编程

1.UART通信介绍

通信协议在组织设备之间的通信方面起着重要作用。它根据系统要求以不同的方式设计，并且这些协议具有在设备之间达成一致的特定规则以实现成功的通信。

嵌入式系统、微控制器和计算机大多使用 UART 作为设备到设备硬件通信协议的一种形式。在可用的通信协议中，UART仅使用两条线作为其发送端和接收端。

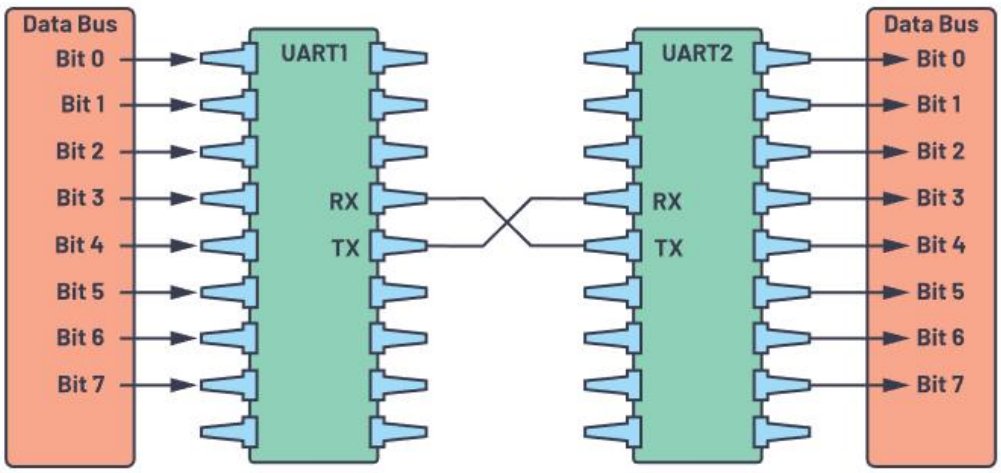
尽管是一种广泛使用的硬件通信协议方法，但它并没有一直得到充分优化。在微控制器内部使用 UART 模块时，通常会忽略帧协议的正确实现。

根据定义，UART是一种硬件通信协议，它使用可配置速度的异步串行通信。异步意味着没有时钟信号来同步从发送设备到接收端的输出位。

每个 UART 设备的两个信号命名为：

- 发射机 (Tx)
- 接收器 (Rx)

每个设备的发送器和接收器线的主要目的是发送和接收用于串行通信的串行数据。

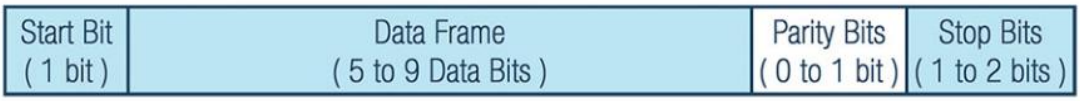


发送 UART 连接到以并行形式发送数据的控制数据总线。由此，数据现在将在传输线（线）上逐位串行传输到接收UART。反过来，这会将串行数据转换为接收设备的并行数据。

UART线用作通信介质，将一个数据发送和接收到另一个数据。请注意，UART 设备具有专用于发送或接收的发送和接收引脚。

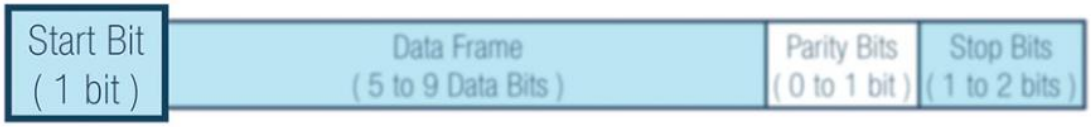
对于 UART 和大多数串行通信，需要在发送和接收设备上设置相同的波特率。波特率是信息传输到通信信道的速率。在串行端口上下文中，设置的波特率将作为每秒传输的最大位数。

在 UART 中，传输方式是数据包的形式。连接发送器和接收器的部分包括创建串行数据包并控制这些物理硬件线路。数据包由起始位、数据帧、奇偶校验位和停止位组成。



- **起始位**

UART 数据传输线在不传输数据时通常保持在高电压电平。为了开始数据传输，发送 UART 将传输线从高拉低一 (1) 个时钟周期。当接收 UART 检测到从高到低的电压转换时，它开始以波特率的频率读取数据帧中的位。



- **数据框**

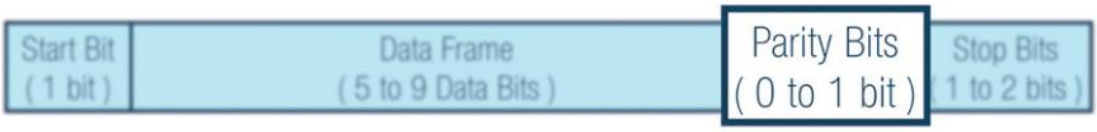
数据帧包含正在传输的实际数据。如果使用奇偶校验位，它可以是五 (5) 位，最多八 (8) 位。如果不使用奇偶校验位，则数据帧可以是九 (9) 位长。在大多数情况下，首先发送的数据是最低有效位。

- **平价**

奇偶性描述了一个数字的偶数或奇数。奇偶校验位是接收UART 判断数据在传输过程中是否发生变化的一种方式。位可以通过电磁辐射、不匹配的波特率或长距离数据传输来改变。

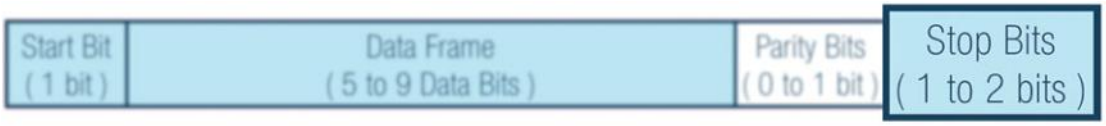
接收端 UART 读取数据帧后，计算值为 1 的位数，并检查总数是偶数还是奇数。如果奇偶校验位为 0（偶校验），则数据帧中的 1 或逻辑高位应总计为偶数。如果奇偶校验位为 1（奇校验），则数据帧中的 1 位或逻辑高电平应总计为奇数。

当奇偶校验位与数据匹配时，UART 知道传输没有错误。但如果奇偶校验位为 0，总数为奇数，或者奇偶校验位为 1，总数为偶数，则 UART 知道数据帧中的位发生了变化。



- **停止位**

为了发出数据包结束的信号，发送 UART 将数据传输线从低电压驱动到高电压，持续一 (1) 到两 (2) 位持续时间。

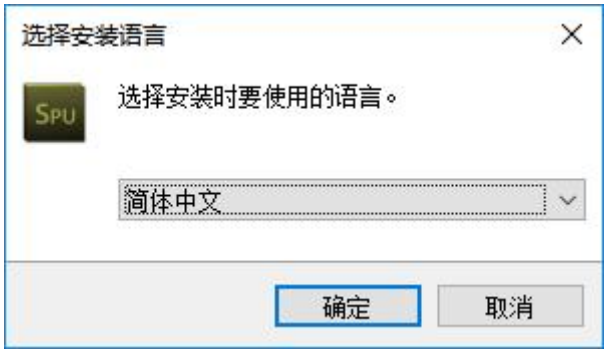


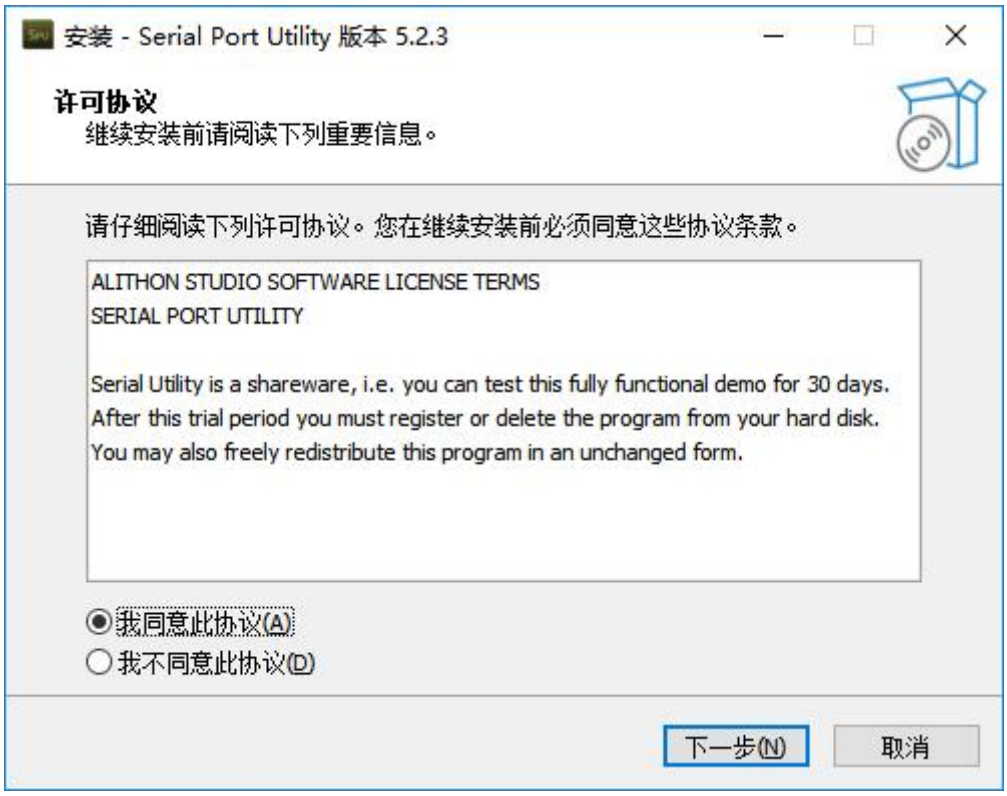
2.电脑端准备工作

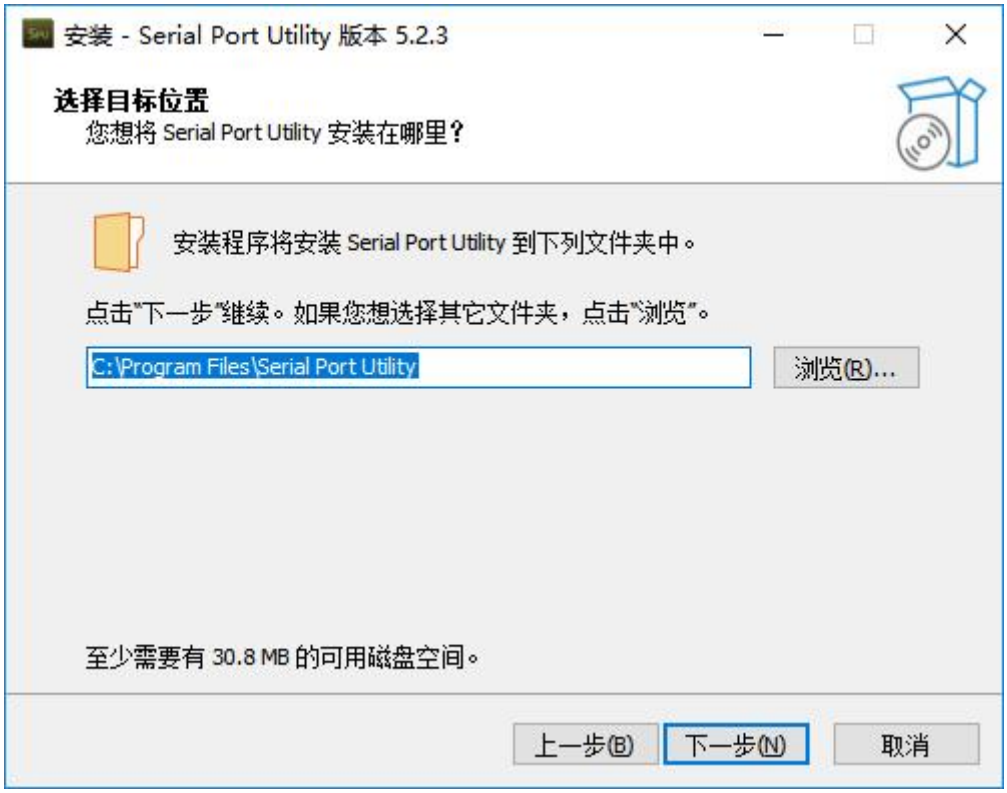
2.1 安装串口调试助手

本节以友善串口助手为例，进行说明。

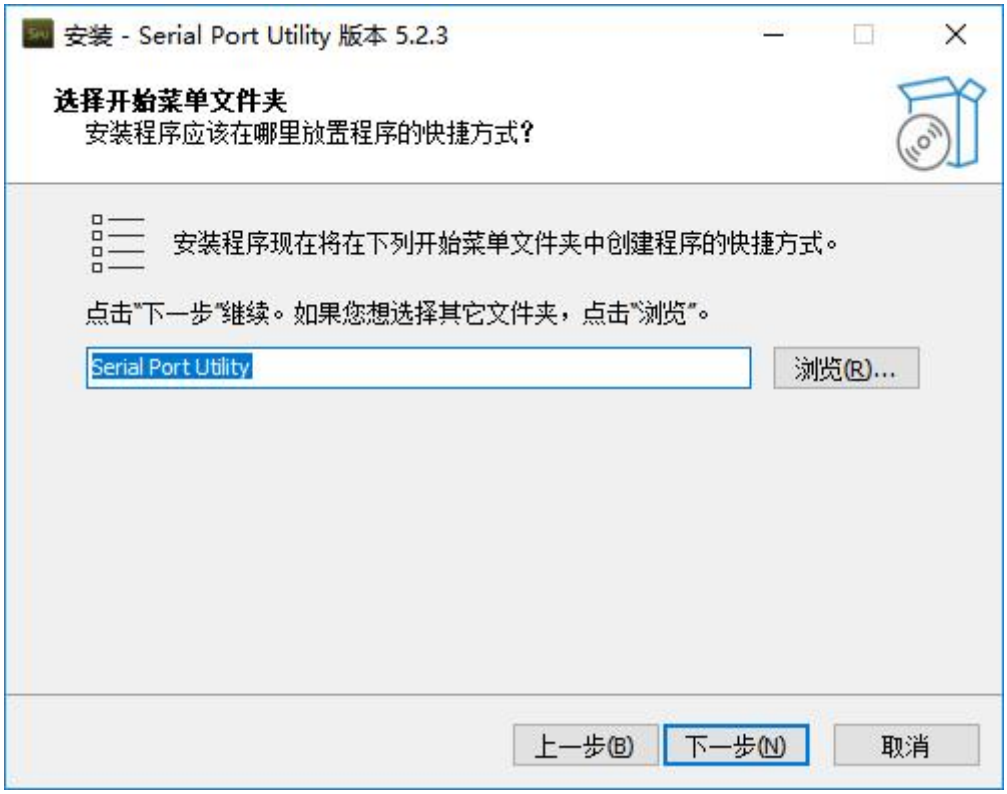
双击打开本目录下的“serial5.2.3.exe”安装程序。然后按照下方图示步骤，依次进行。

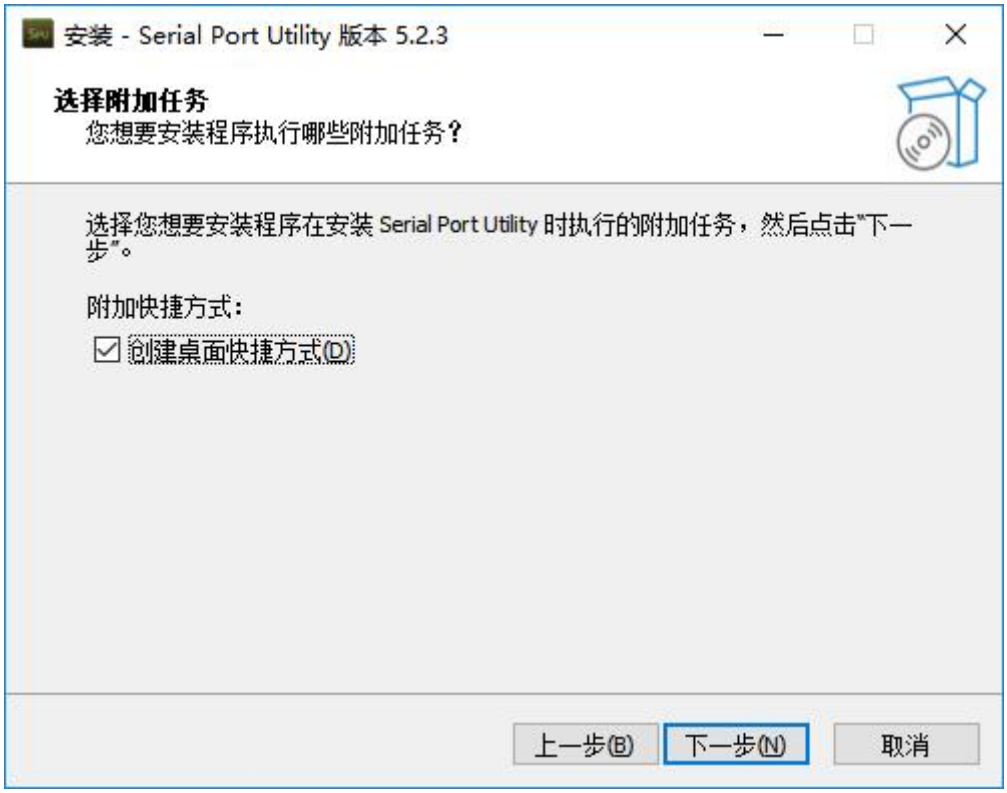


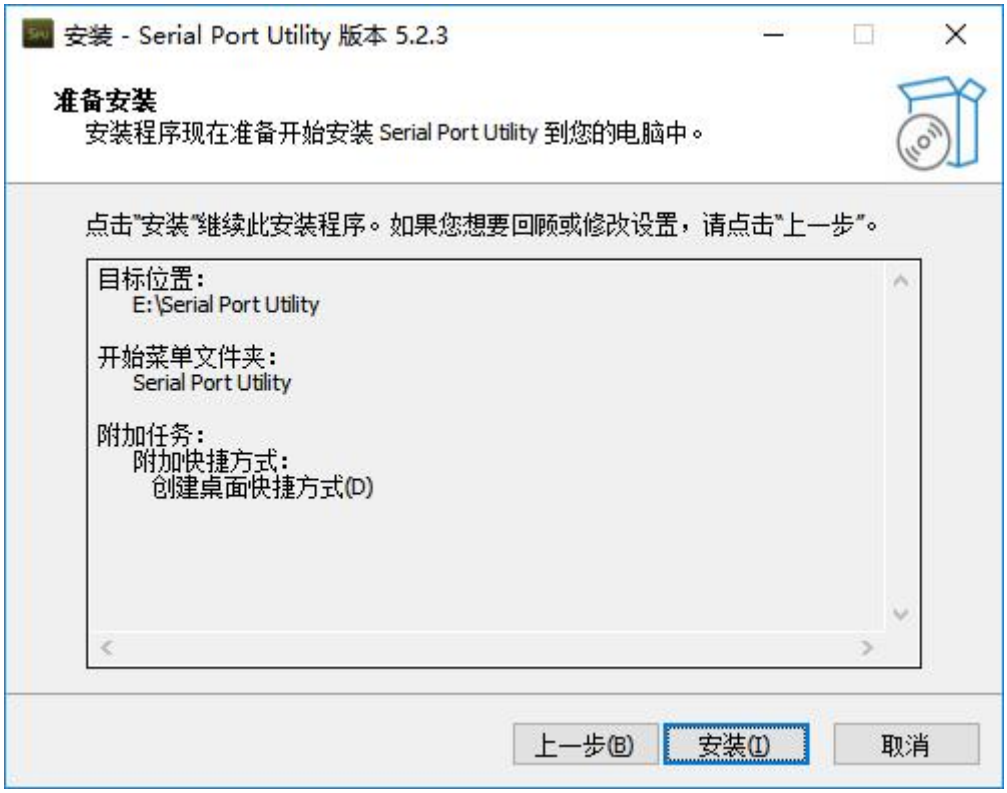


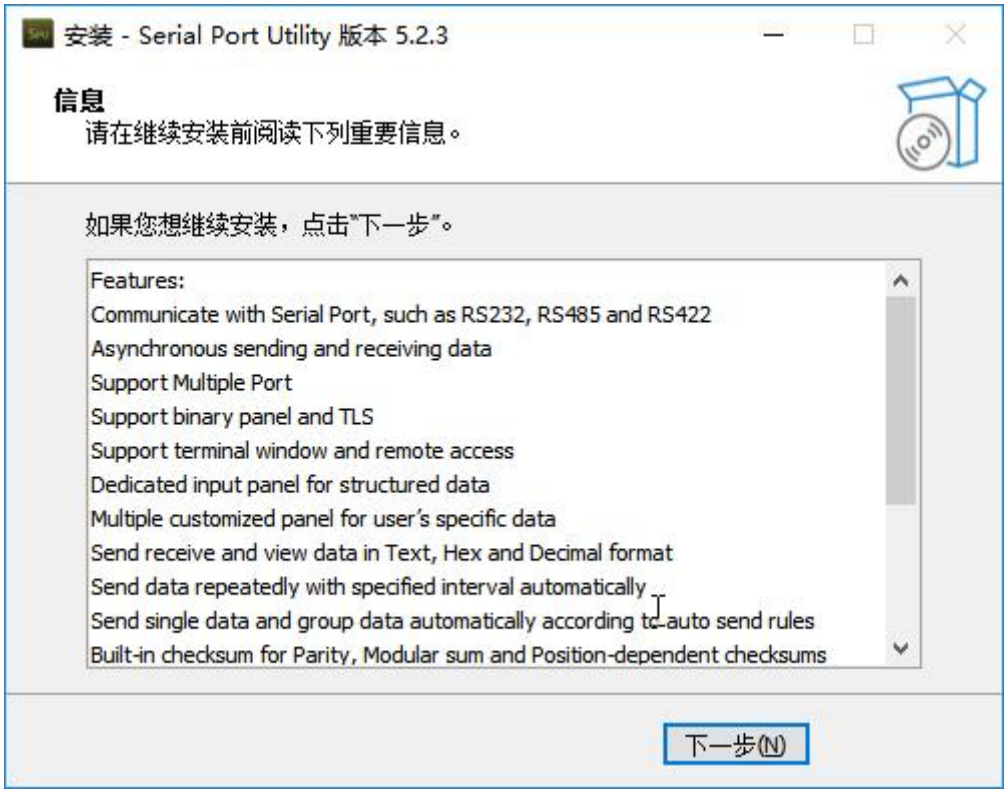


这里建议选择需要安装的其它路径。




安装 - Serial Port Utility 版本 5.2.3
选择附加任务
您想要安装程序执行哪些附加任务？
选择您想要安装程序在安装 Serial Port Utility 时执行的附加任务，然后点击"下一步"。
附加快捷方式：
创建桌面快捷方式(D)
上一步(B)
下一步(N)
取消

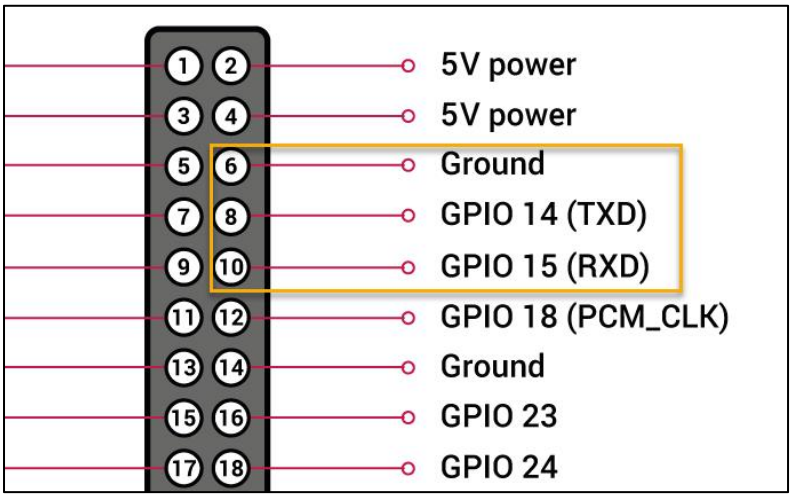

安装 - Serial Port Utility 版本 5.2.3
准备安装
安装程序现在准备开始安装 Serial Port Utility 到您的电脑中。
点击"安装"继续此安装程序。如果您想要回顾或修改设置，请点击"上一步"。
目标位置：
E:\Serial Port Utility
开始菜单文件夹：
Serial Port Utility
附加任务：
附加快捷方式：
创建桌面快捷方式(D)
上一步(B)
安装(I)
取消


安装 - Serial Port Utility 版本 5.2.3
信息
请在继续安装前阅读下列重要信息。
如果您想继续安装，点击"下一步"。
Features:
Communicate with Serial Port, such as RS232, RS485 and RS422
Asynchronous sending and receiving data
Support Multiple Port
Support binary panel and TLS
Support terminal window and remote access
Dedicated input panel for structured data
Multiple customized panel for user's specific data
Send receive and view data in Text, Hex and Decimal format
Send data repeatedly with specified interval automatically
Send single data and group data automatically according to auto send rules
Built-in checksum for Parity, Modular sum and Position-dependent checksums
下一步(N)

安装 - Serial Port Utility 版本 5.2.3
Serial Port Utility 安装完成
安装程序已在您的电脑中安装了 Serial Port Utility。此应用程序可以通过选择安装的快捷方式运行。
点击"完成"退出安装程序。
运行 Serial Port Utility
上一步(B)
完成(F)

2.2 硬件接线

根据树莓派脚图，会用到以下引脚：



使用USB转TTL模块将树莓派主板与PC通过母对母的杜邦线连接，连线如下所示：

树莓派主板引脚8（TXD）<-->USB转TTL模块RXD

树莓派主板引脚10（RXD）<-->USB转TTL模块TXD

树莓派主板引脚6（GND）<-->USB转TTL模块GND

3.树莓派主板端准备工作

3.1安装库文件

启动树莓派主板主板，然后打开命令行终端，输入下方指令来安装串口函数库。

```
sudo apt-get install python3-serial
```

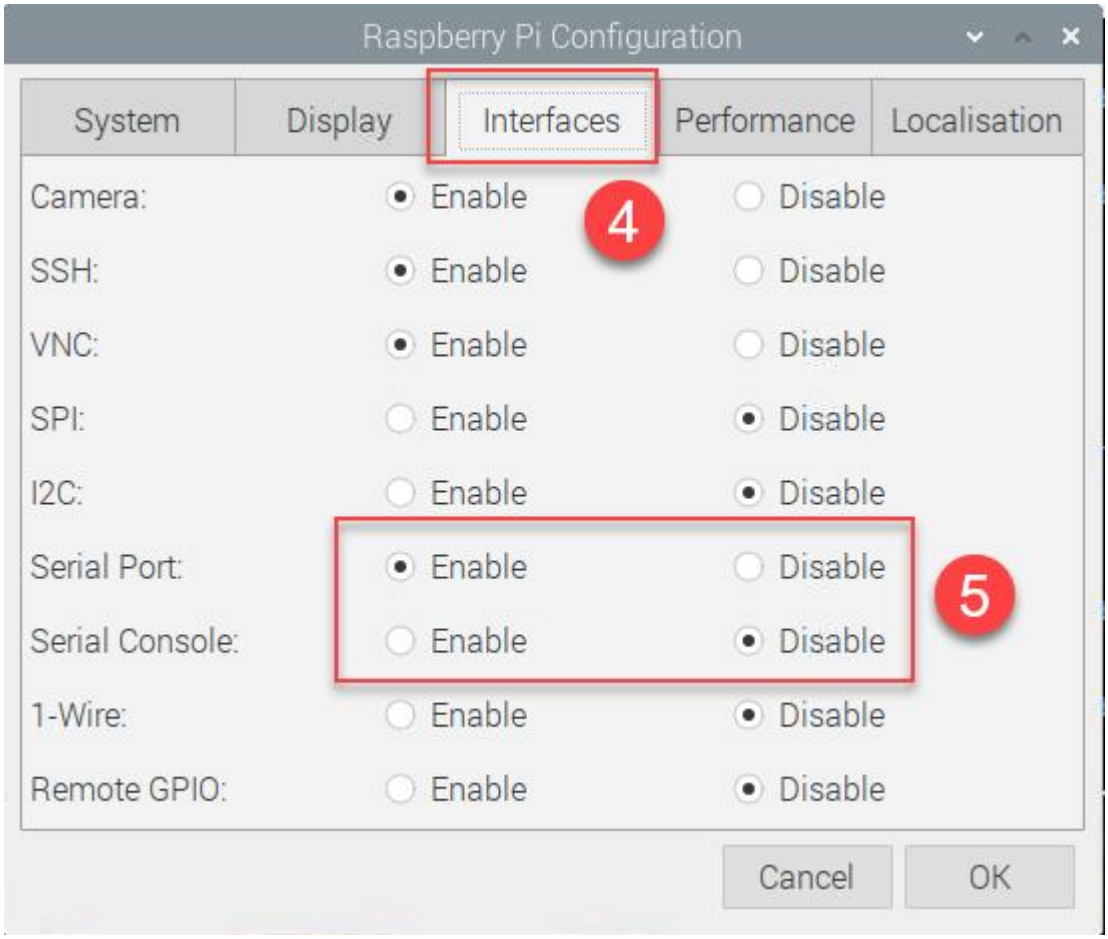
3.2修改主板上电启动串口权限

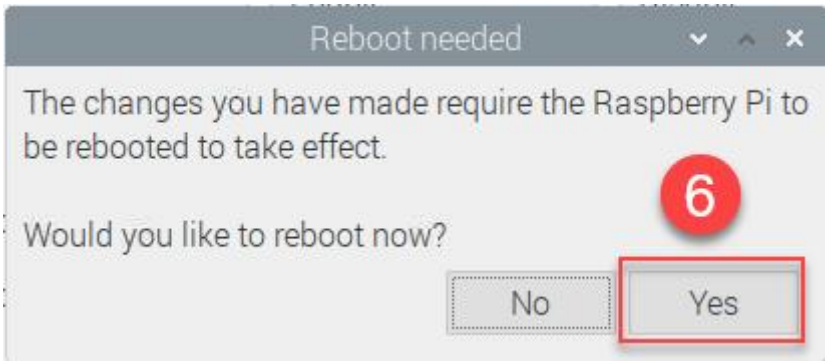
我们需要设置树莓派主板开机后自启动串口，打开命令行终端，输入下方指令来打开串口权限。

```
sudo chmod 777 /dev/ttyAMA0
```

3.3树莓派打开UART接口

1) 我们需要设置树莓派开机后打开UART接口，打开Serial Port，关闭Serail Console，点击OK，会提示重启，具体操作方法如下所示：





2) 重启完毕后将主串口指向硬件串口（若重启失败，先将USB转接器拔下来，重启完毕后再插上）。

3) 在终端输入“**sudo nano /boot/config.txt** ”使用nano编辑器打开并修改配置文件。

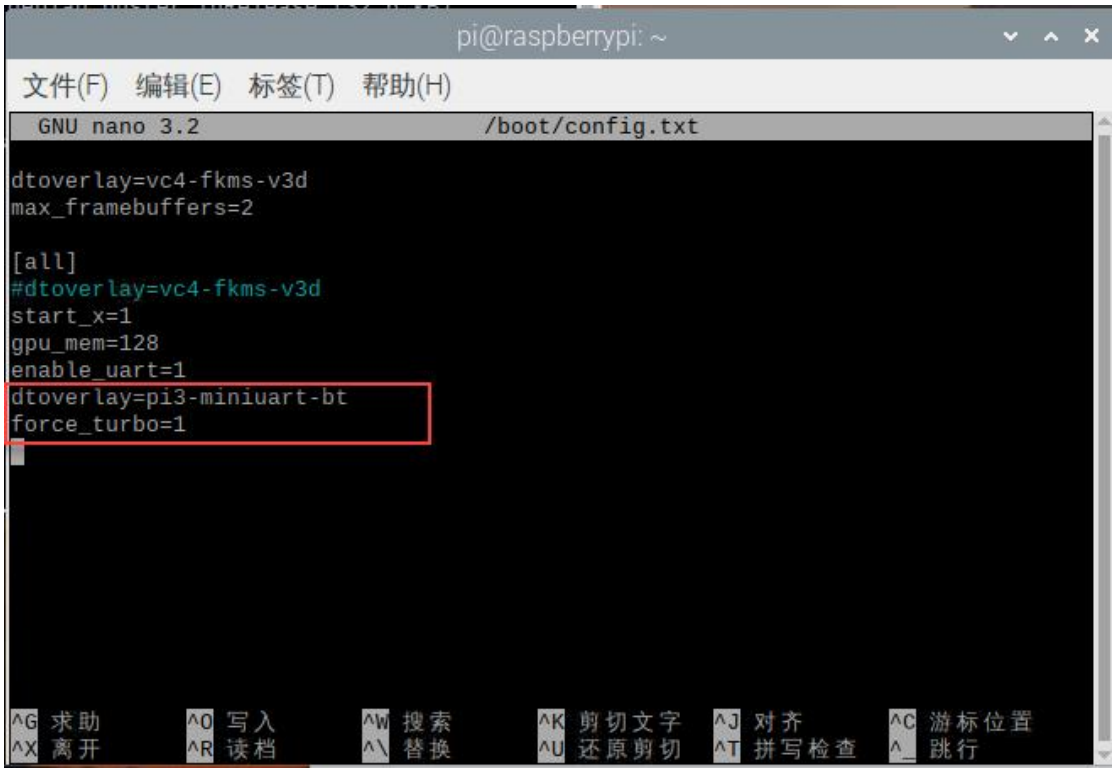
```
pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /boot/config.txt
```

4) 在弹出的页面中利用滚轮滑到文本末尾输入

dtoverlay=pi3-miniuart-bt

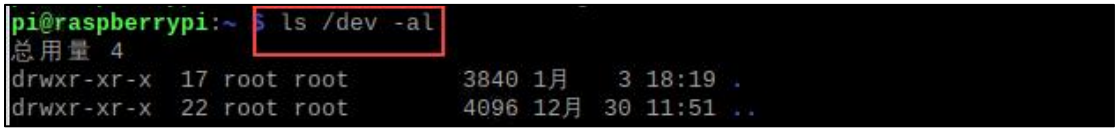
force_turbo=1

输入完成后按下“Ctrl+s”保存，“Ctrl+x”退出。

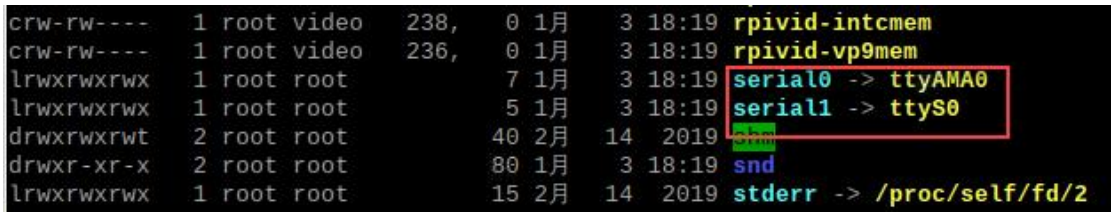


5) 然后再次重启树莓派主板，输入“**sudo reboot**”等待重启完成。

6) 输入“**ls /dev -al**”查看串口指向。



7) 鼠标滚轮向下翻，找到下图所示内容即为修改该成功。



4.示例程序-发送及接收

本节示例以电脑上的串口调试助手显示接收到树莓派主板发送过来的说明字符串。

电脑端通过串口调试助手发送字符也可以在树莓派主板终端上显示。

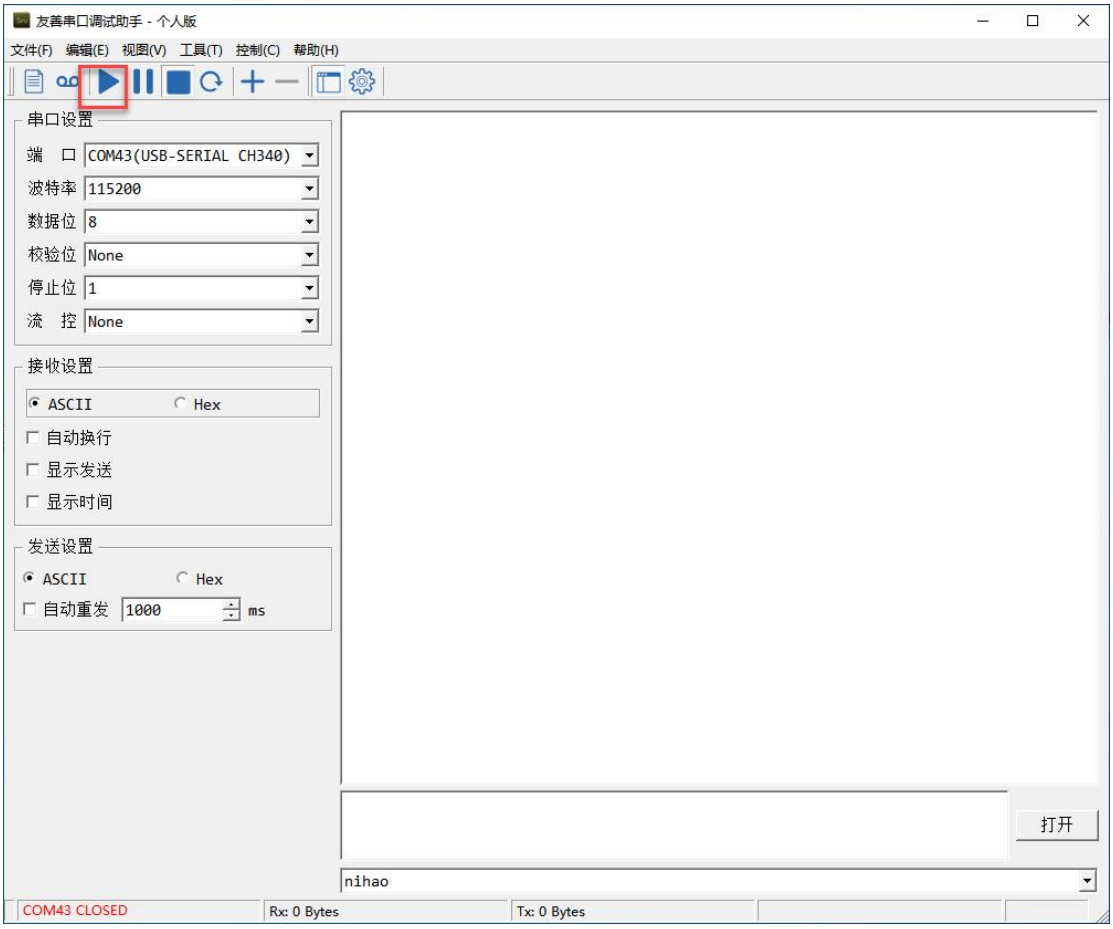
4.1 开启串口调试助手

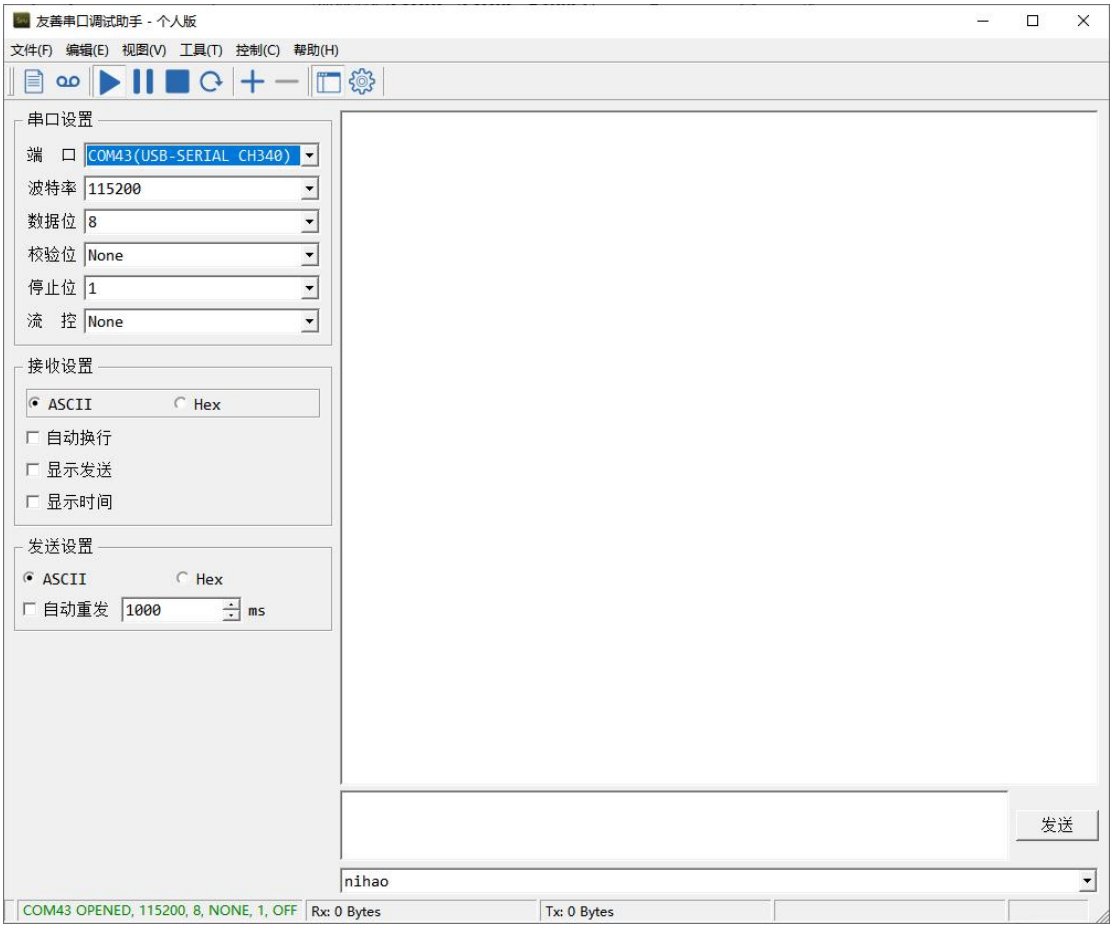
将USB转TTL工具插入电脑任意一个USB接口后，打开电脑的设备管理器，查看端口是否被识别，如下图：

如果未出现带有CH340标识的端口，可检查电脑是否安装了CH340驱动（驱动包在本节目录下可找到），若安装了驱动却无法识别，可更换USB接口进行排查。

双击安装好的“**Serial Port Utility**”。

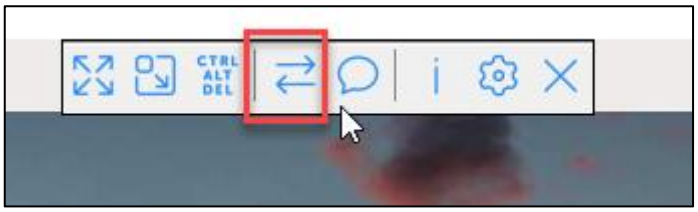
打开后，选择带有CH340标识的端口，波特率、数据位等属性按照下图设置后，点击红框按钮即可。


友善串口调试助手 - 个人版
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 工具(T) 控制(C) 帮助(H)
串口设置
端 口 COM43(USB-SERIAL CH340)
波特率 115200
数据位 8
校验位 None
停止位 1
流 控 None
接收设置
ASCII Hex
自动换行
显示发送
显示时间
发送设置
ASCII Hex
自动重发 1000 ms
打开
nihao
COM43 CLOSED
Rx: 0 Bytes
Tx: 0 Bytes

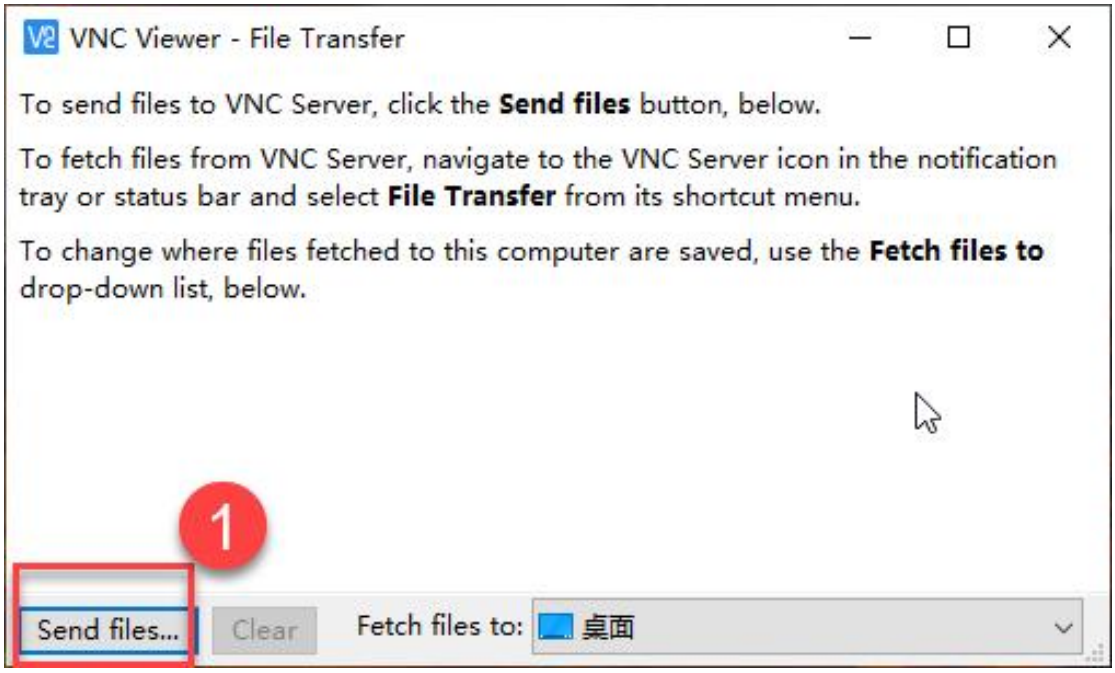


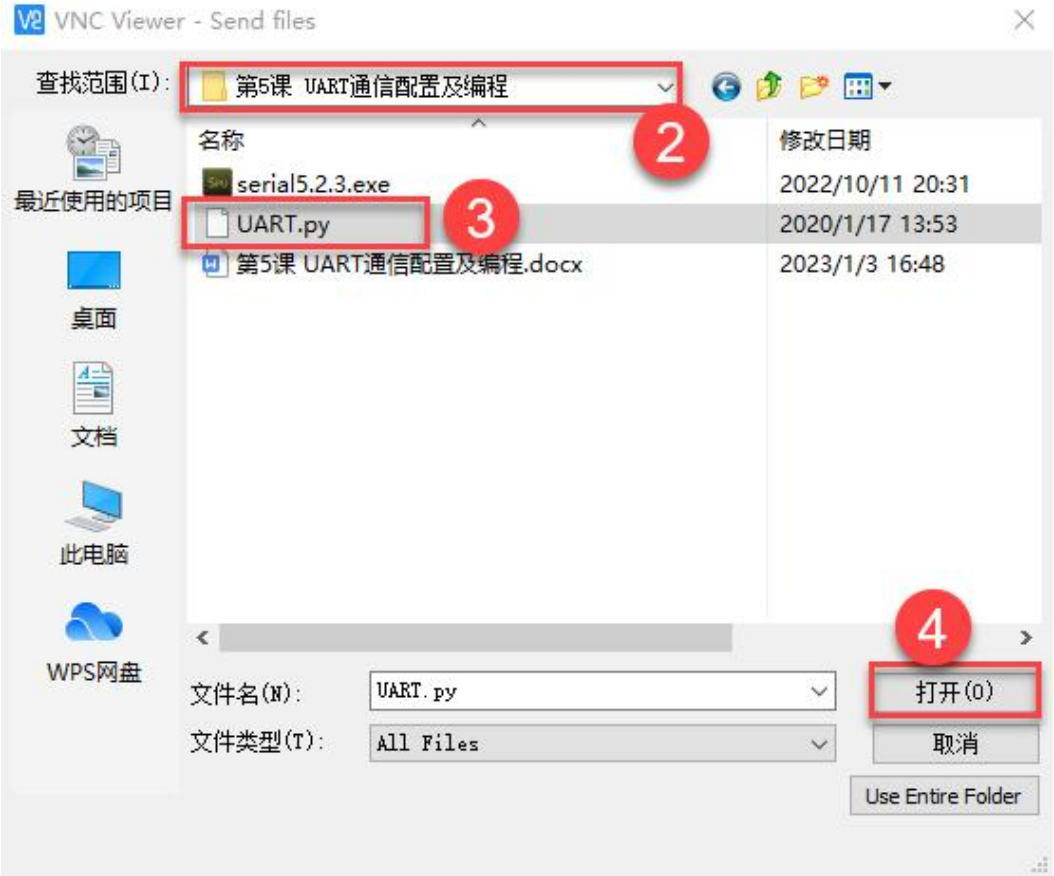
4.2 导入示例程序

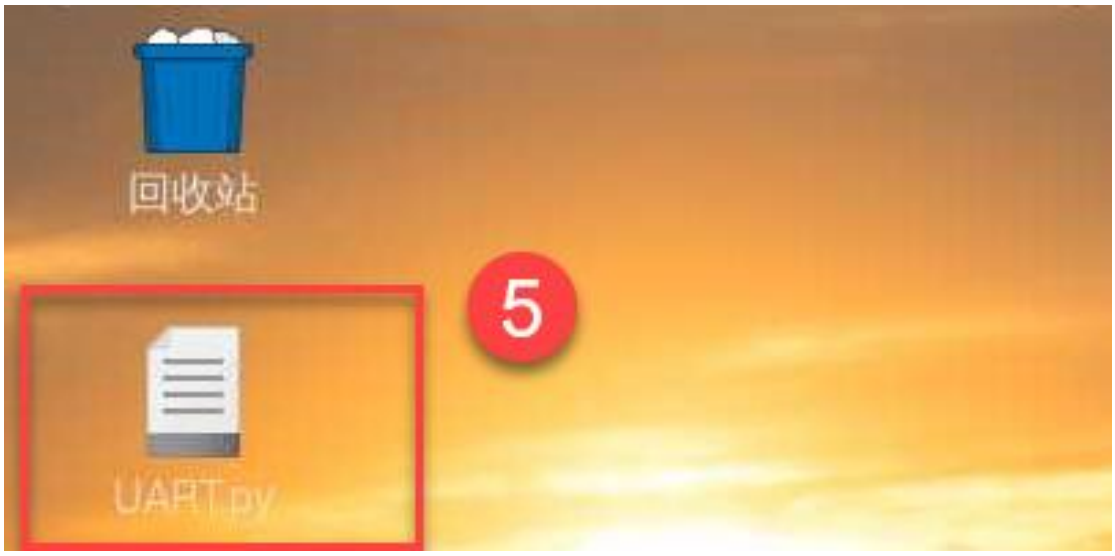
1) 点击系统桌面上方的悬浮框，选择文件传输的图标。



2) 在弹出的页面中点击“**Send filse**”，在弹出的页面中选择本文档同路径下的“**UART.py**”，并点击“**打开**”将它们导入至树莓派系统桌面。


VNC Viewer - File Transfer
To send files to VNC Server, click the Send files button, below.
To fetch files from VNC Server, navigate to the VNC Server icon in the notification tray or status bar and select File Transfer from its shortcut menu.
To change where files fetched to this computer are saved, use the Fetch files to drop-down list, below.
1
Send files...
Clear
Fetch files to:
桌面


VNC Viewer - Send files
查找范围(I):
第5课 UART通信配置及编程
2
名称
修改日期
serial5.2.3.exe
2022/10/11 20:31
UART.py
3
2020/1/17 13:53
第5课 UART通信配置及编程.docx
2023/1/3 16:48
最近使用的项目
桌面
文档
此电脑
WPS网盘
4
文件名(N):
UART.py
打开(O)
文件类型(T):
All Files
取消
Use Entire Folder



3) 输入指令“**chmod a+x /home/pi/Desktop/UART.py** ”，为程序增加执行权限。

这里“pi”为本机创建的，用户根据实际情况对上方指令进行改写。

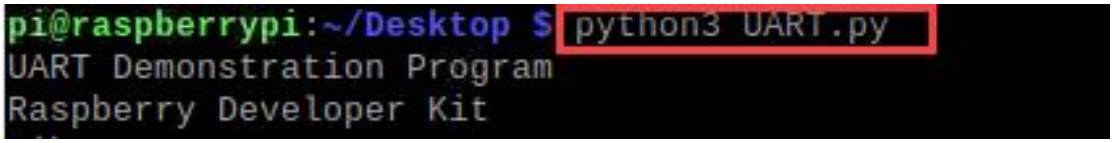
4.2 执行程序

1) 启动树莓派主板，将其连接至远程控制软件VNC。

2) 双击系统桌面的图标，或按下“**Ctrl+Alt+t**”打开命令行终端。

3) 输入指令“**cd Desktop/**”，切换桌面。

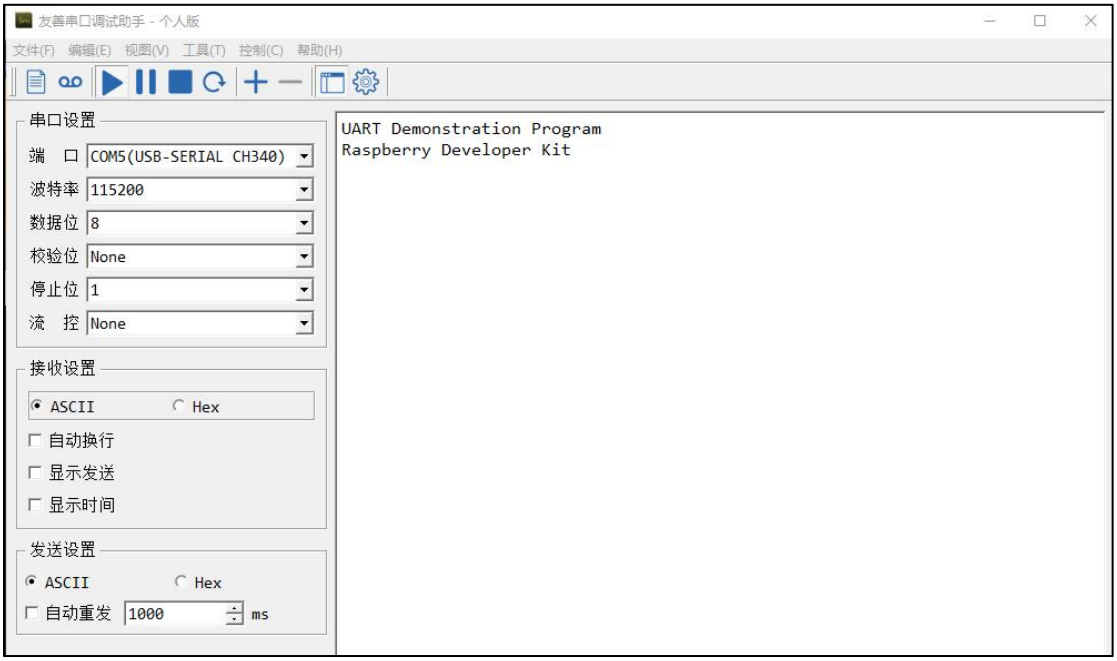
4) 输入指令“**python3 UART.py**”，运行测试代码。



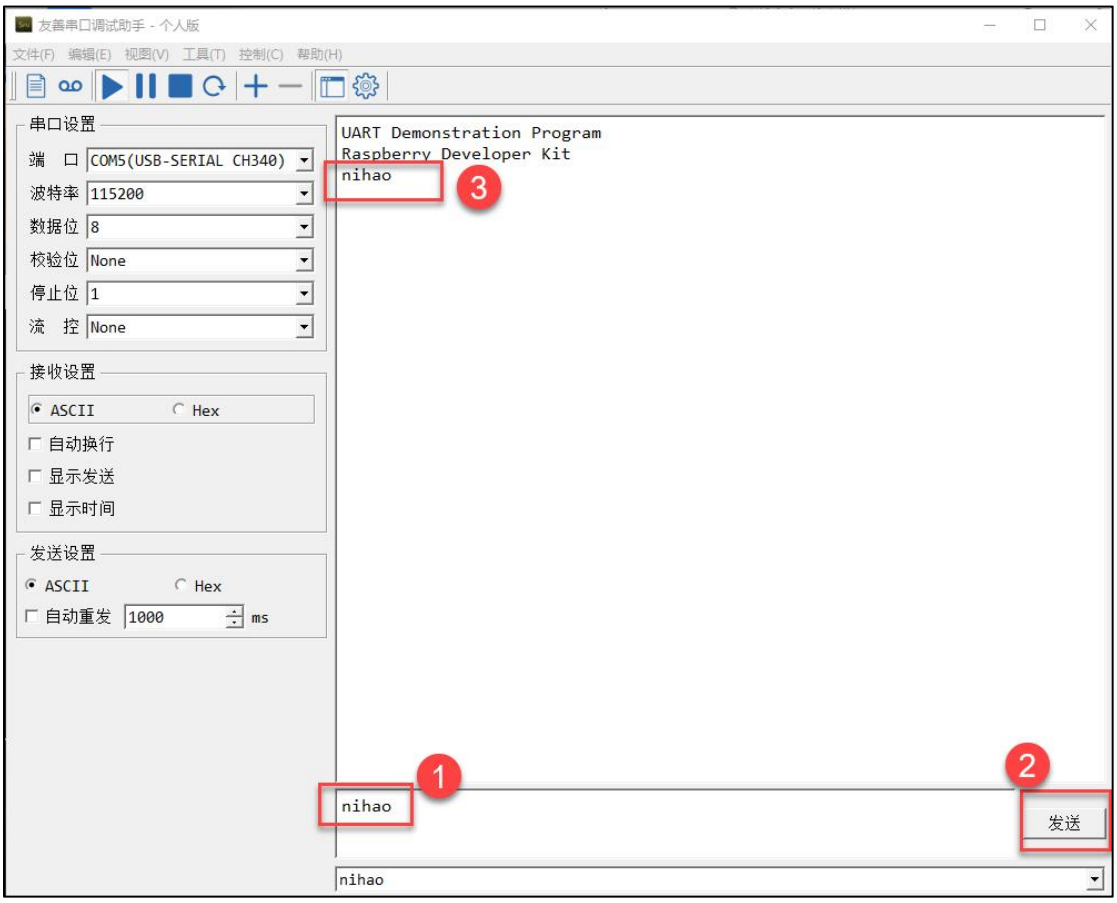
4.3 查看效果

4.3.1 串口调试端

在串口调试助手上面可以收到树莓派主板发来的消息，波特率要修改成“**115200**”，如下：

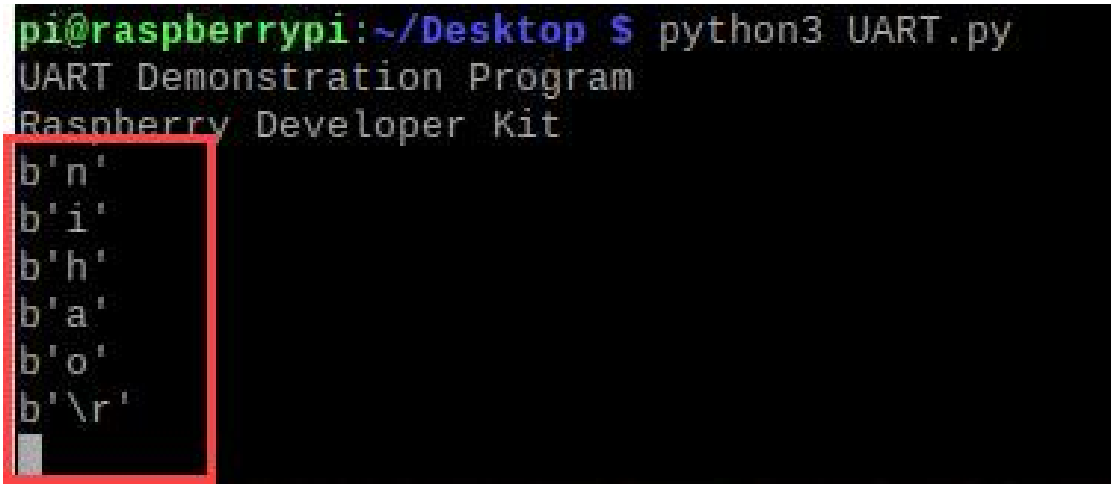


我们可以在下方输入，例如“**nihao**”，然后点击发送。

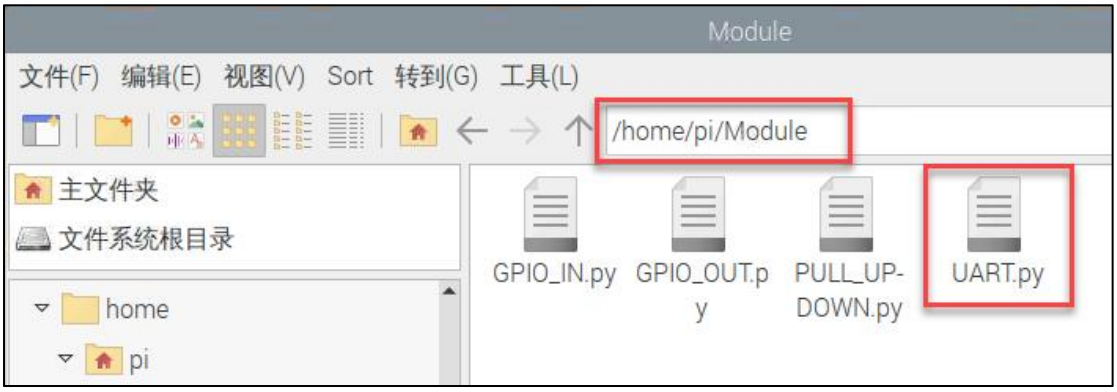


4.3.2 树莓派主板端

在树莓派主板端的命令行界面内，可以收到来自电脑端发来的消息。



4.4整理程序文件

为了方便后期查看，我们可将此程序剪切到“**home\pi\Module**”文件夹目录下(用户需

自行在主目录下创建**Module**文件夹)。